채수학 교재 적중 리포트

2026 사동중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형)

25	18	4	14	72%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

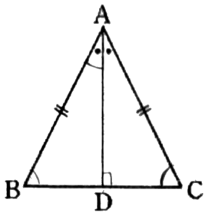
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 3점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\angle B=\angle C$ ② $\overline{BD}=\overline{CD}$ ③ $\angle ADC=90°$
④ $\angle ACD=\angle BAD$ ⑤ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

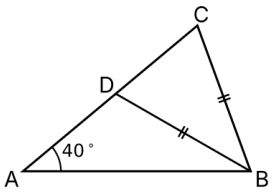
① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle ADC=90°$ ③ $\angle BAD=\angle B$
④ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ ⑤ $\angle B=\angle C$

💬 AB=AC 이등변삼각형, ∠A의 이등분선과 BC의 교점 D - 옳지 않은 것 고르기

2번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 각 3점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$, $\angle BAC=40°$일 때, $\angle ADB$의 크기는?

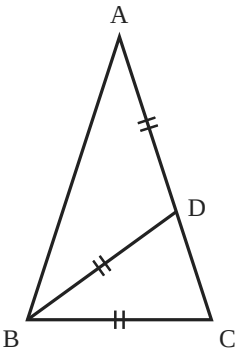


① $100°$ ② $110°$ ③ $120°$ ④ $130°$ ⑤ $140°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 02번

02 서술형 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 △ABC 의 변 AC 위에 점 D 를 잡았더니 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$ = $\overline{BC}$ 가 되었다. ∠A 의 크기를 구하시오.



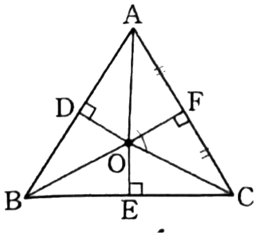
답 :

💬 AC 위의 점 D에 대해 BD=BC - 이어진 이등변삼각형의 밑각으로 각 구하기

3번 도형의 성질 > 삼각형의 외심의 성질 4점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

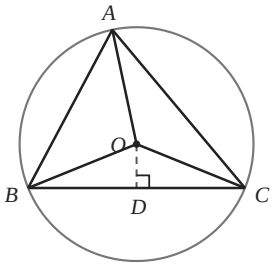


① $\overline{AF}=\overline{CF}$ ② $\overline{BD}=\overline{BE}$
③ $\angle AOF=\angle COF$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$
⑤ $\triangle OBE\equiv\triangle OCE$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 01번

01 점 O 가 △ABC 의 외심이고 점 D 는 점 O 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{OA}$ = $\overline{OB}$ ② ∠OBC = ∠OCB ③ $\overline{BD}$ = $\overline{CD}$
④ ∠OAB = ∠OAC ⑤ 점 O 는 외접원의 중심이다.

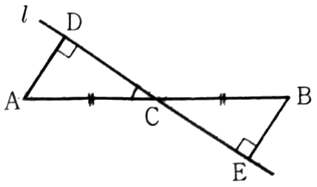
💬 외심에서 변에 내린 수선의 발 - 외심의 성질 중 옳지 않은 것

4번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA) 증명 4점

학교 시험

〈보기〉는 $\overline{AB}$의 양 끝점 A, B에서 $\overline{AB}$의 중점 C를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{AD}=\overline{BE}$임을 설명하는 과정이다. □ 안에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

$\triangle ADC$와 $\triangle BEC$에서
$\angle ADC=(\text{①})=90°$, $\overline{AC}=(\text{②})$,
$\angle ACD=(\text{③})$ 이므로
$\triangle ADC\equiv\triangle BEC$ (④ 합동) $\therefore \overline{AD}=(\text{⑤})$

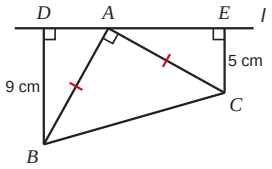


① $\angle BEC$ ② $\overline{BC}$ ③ $\angle BCE$ ④ RHS ⑤ $\overline{BE}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 $\angle BAC=90°$ 이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 9 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, △ABC 의 넓이는?



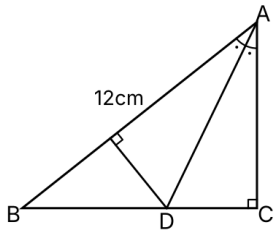
① 40 cm^2 ② 45 cm^2 ③ 49 cm^2
④ 50 cm^2 ⑤ 53 cm^2

💬 직선 l에 내린 두 수선의 발 - 빗변·한 예각으로 RHA 합동

5번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질과 넓이 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAD = \angle CAD$이고 $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$이다. $\triangle ABD$의 넓이가 $42\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{DC}$의 길이는?

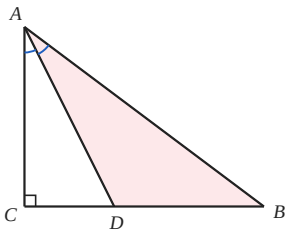


① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 17번

17 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 이고 △ABD 의 넓이가 15 cm^2 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

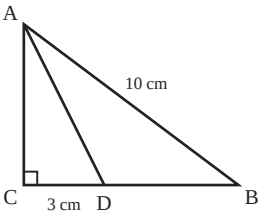


답 :

💬 ∠C=90°, ∠A의 이등분선 - AB와 △ABD 넓이로 CD 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 08번

08 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{CD}$ = 3 cm 일 때, △ABD 의 넓이는?



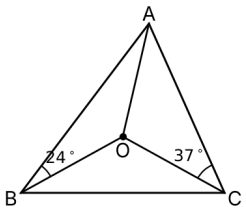
① 12 cm^2 ② 15 cm^2 ③ 18 cm^2
④ 20 cm^2 ⑤ 30 cm^2

💬 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지 거리가 같음 → 넓이

6번 도형의 성질 > 외심과 각의 크기 4점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle ABO = 24°$, $\angle ACO = 37°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

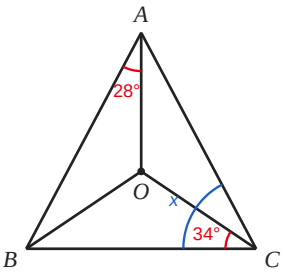


① $61°$ ② $62°$ ③ $63°$ ④ $64°$ ⑤ $65°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 12번

12 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAB = 28°, ∠OCB = 34° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



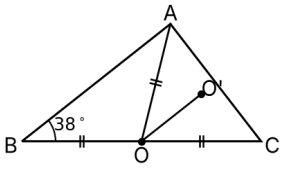
① 50° ② 54° ③ 56°
④ 60° ⑤ 62°

💬 외심 - OA=OB=OC 이등변삼각형 밑각으로 각 구하기

8번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) 5점

학교 시험

$\triangle ABC$의 외심 O가 $\overline{BC}$ 위에 있고, 점 O'은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle B = 38°$일 때, $\angle AOO'$의 크기는?

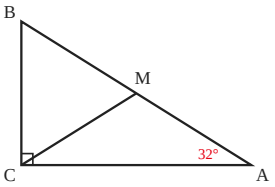


① $19°$ ② $36°$ ③ $38°$ ④ $40°$ ⑤ $52°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 중점을 M 이라 하자. ∠A = 32° 일 때, ∠BMC 의 크기는?



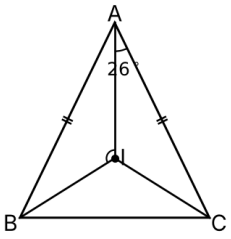
① 58° ② 64° ③ 66°
④ 70° ⑤ 74°

💬 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 → 이등변삼각형으로 각 구하기

9번 도형의 성질 > 내심과 각 (90°+½∠C) 4점

학교 시험

점 I가 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심이고 $\angle IAC = 26°$일 때, $\angle AIB$의 크기는?



① $122°$ ② $124°$ ③ $126°$ ④ $128°$ ⑤ $130°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A = 70° 일 때, ∠BIC 의 크기는?

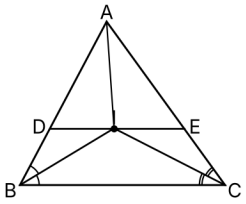
① 125° ② 130° ③ 135°
④ 140° ⑤ 145°

💬 내심 - ∠BIC(∠AIB)=90°+½(나머지 각) 공식

10번 도형의 성질 > 내심을 지나 밑변에 평행한 선분 4점

학교 시험

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와의 교점을 각각 D, E라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

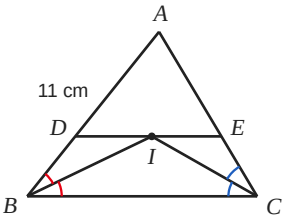


① $\overline{AB} = \overline{AD} + \overline{DI}$ ② $\overline{DE} = \overline{DB} + \overline{EC}$
③ $\angle ABI = \angle IBC$ ④ $\angle ACI = \angle EIC$
⑤ $\angle DIB = \angle EIC$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 16번

16 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$ 이다. △ADE 의 둘레가 21 cm, $\overline{AB}$ = 11 cm 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

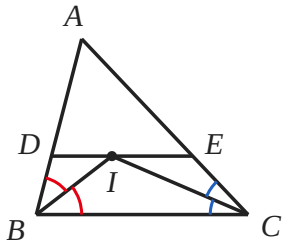


답 :

💬 내심을 지나 BC에 평행한 DE - DB=DI, EC=EI 성질

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 08번

08 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$ 이다. $\overline{DB}$ = 3 cm, $\overline{EC}$ = 4 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



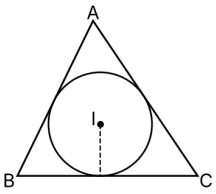
답 :

💬 내심과 평행선 - DE=DB+EC

11번 도형의 성질 > 내접원의 반지름과 넓이 4점

학교 시험

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 $16\,\text{cm}$, 넓이가 $36\,\text{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름의 길이 r을 구하면?



① 3cm ② $\frac{7}{2}$cm ③ 4cm ④ $\frac{9}{2}$cm ⑤ 5cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.18 · 평가 소단원평가 · 07번

07 넓이가 42 cm^2 이고 내접원의 반지름이 3 cm 인 삼각형의 둘레의 길이는?

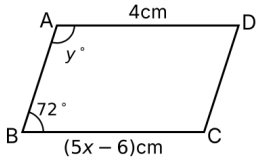
① 18 cm ② 21 cm ③ 24 cm
④ 26 cm ⑤ 28 cm

💬 삼각형 넓이 = ½×r×둘레 (구하는 값만 다름)

13번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 3점

학교 시험

□ABCD가 평행사변형일 때, $x+y$의 값은?

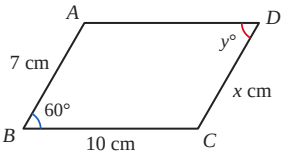


① 109 ② 110 ③ 111 ④ 112 ⑤ 113

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 02번

02 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $x+y$ 의 값은?



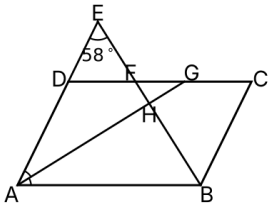
① 57 ② 60 ③ 67
④ 70 ⑤ 77

💬 평행사변형 그림에서 대변의 길이·이웃각으로 x+y 구하기

15번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 5점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CD}$의 교점을 각각 G, F라 하고, $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선의 교점을 H, $\overline{AD}$의 연장선과 $\angle B$의 이등분선의 연장선의 교점을 E라 하자. $\angle DEF = 58°$일 때, $\angle AGC$의 크기는?

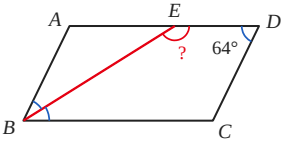


① $144°$ ② $146°$ ③ $148°$ ④ $150°$ ⑤ $152°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{BE}$ 는 ∠B 의 이등분선이고 ∠D = 64° 일 때, ∠BED 의 크기는?



① 138° ② 142° ③ 148°
④ 152° ⑤ 158°

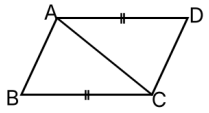
💬 평행사변형에서 각의 이등분선 - 엇각으로 이등변삼각형 만들어 각 구하기

16번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 증명 4점

학교 시험

한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형임을 증명하는 과정이다. <보기>에서 □ 안에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

□ABCD에서 $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$이면
□ABCD는 평행사변형이다.
<증명> $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서 $\overline{AC}$는 공통, (①),
$\overline{BC}=\overline{DA}$이므로
$\triangle ABC\equiv\triangle CDA$ (② 합동)이다.
$\overline{AD}=\overline{BC}$이고 $\triangle ABC\equiv\triangle CDA$이므로 (③)
이다.
따라서 □ABCD는 (④)가 각각 같으므로 (⑤)이다.



① $\angle B=\angle D$ ② SAS ③ $\overline{AB}=\overline{CD}$
④ 두 쌍의 대변의 길이 ⑤ 평행사변형

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 다음은 「두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 사각형은 평행사변형이다」를 보이는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은?

□ABCD 의 두 대각선의 교점 O 에 대하여 $\overline{OA}$ = $\overline{OC}$, $\overline{OB}$ = $\overline{OD}$ 이면
△OAB 와 △OCD 에서 ∠AOB = ∠COD (맞꼭지각) → △OAB ≡ △OCD ((가) 합동)
→ ∠OAB = (나) → 엇각이 같으므로 $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$.
같은 방법으로 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$

① SAS, ∠OCD ② SSS, ∠OCD ③ ASA, ∠ODC
④ SAS, ∠ODC ⑤ ASA, ∠OCD

💬 평행사변형이 되는 조건의 증명 과정 빈칸 (합동 조건·대응각)

18번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 경우는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7\,\text{cm}$
② $\overline{AB}=\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\overline{CD}=\overline{DA}=6\,\text{cm}$
③ $\overline{AO}=\overline{BO}=3\,\text{cm}$, $\overline{CO}=\overline{DO}=4\,\text{cm}$
④ $\angle DAC=\angle ACB=30^\circ$, $\angle ABD=\angle CDB=45^\circ$
⑤ $\angle A=100^\circ$, $\angle B=80^\circ$, $\angle C=80^\circ$, $\angle D=100^\circ$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 □ABCD 가 평행사변형인 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}$ = $\overline{BC}$ = 4, $\overline{CD}$ = $\overline{DA}$ = 6
② ∠A = 60°, ∠B = 120°, ∠C = 60°
③ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AD}$ = $\overline{BC}$
④ $\overline{OA}$ = $\overline{OB}$ = 3, $\overline{OC}$ = $\overline{OD}$ = 5
⑤ ∠A = ∠B = 90°, ∠C = 80°

💬 보기 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 것 고르기 (O는 대각선의 교점)

19번 도형의 성질 > 조건으로 사각형 판별 4점

학교 시험

다음 조건을 모두 만족시키는 □ABCD는 어떤 사각형인가?

$\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AB}=\overline{BC}$

① 평행사변형 ② 직사각형 ③ 정사각형 ④ 마름모
⑤ 등변사다리꼴

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 두 대각선의 길이가 같고, 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하는 사각형은?

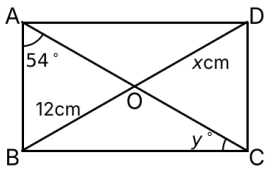
① 정사각형 ② 직사각형 ③ 마름모
④ 평행사변형 ⑤ 등변사다리꼴

💬 대각선·변의 조건으로 정사각형 판별

20번 도형의 성질 > 직사각형의 대각선 3점

학교 시험

직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고 $\overline{BD} = 12\,\text{cm}$, $\angle OAB = 54°$일 때, $y - x$의 값은?

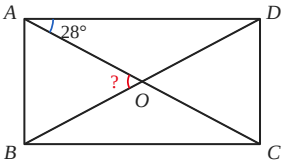


① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.38 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 그림의 직사각형 ABCD 에서 두 대각선의 교점을 O 라 하자. ∠OAD = 28° 일 때, ∠AOB 의 크기를 구하시오.



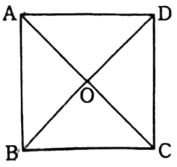
답 :

💬 직사각형 대각선 - OA=OB 이등변삼각형과 엇각으로 각 구하기

22번 도형의 성질 > 정사각형의 성질 3점

학교 시험

정사각형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\overline{AC} = \overline{BD}$ ② $\overline{AB} = \overline{BC}$ ③ $\overline{AB} = \overline{BO}$
④ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ⑤ $\angle OAD = 45°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 08번

08 다음 중 정사각형에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

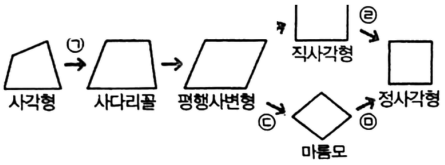
① 네 변의 길이가 모두 같다. ② 두 대각선이 수직으로 만난다. ③ 두 대각선의 길이가 같다.
④ 마름모이다. ⑤ 대각선의 길이는 한 변의 길이와 같다.

💬 정사각형에 대한 설명 중 옳지 않은 것 (대각선 길이 ≠ 한 변)

24번 도형의 성질 > 여러 가지 사각형 사이의 관계 4점

학교 시험

다음 중 ㉠~㉤의 조건으로 옳지 않은 것은?



① ㉠: 한 쌍의 대변이 평행하다.
② ㉡: 한 내각이 직각이다.
③ ㉢: 대각선의 길이가 서로 같다.
④ ㉣: 이웃하는 두 변의 길이가 같다.
⑤ ㉤: 한 내각이 직각이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.49 · 킬러 킬러 · 07번

07 다음 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.
ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.
ㄷ. 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㄹ. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㅂ. 한 대각선이 한 내각을 이등분하는 평행사변형은 마름모이다.

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

💬 여러 가지 사각형 사이의 관계 - 조건 판단

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263
* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.